

Explicación del Diagrama de Arquitectura de la Solución

Proyecto: Habit Tracker - Despliegue en Producción (VPS Contabo)

Autor: Pablo Javier Reyes

Fecha: 13 de Julio del 2026

1. Introducción al Diagrama de Arquitectura

El diagrama de arquitectura de la solución representa el ecosistema completo de la aplicación "Habit Tracker" desplegada en producción. El diseño implementa una arquitectura basada en microservicios contenerizados y una estrategia robusta de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD). Toda la infraestructura se encuentra alojada en un Servidor Privado Virtual (VPS) de Contabo operando bajo el motor de Docker.

2. Bloque Superior: Capa de Producción (VPS Contabo)

Esta sección del diagrama ilustra cómo se estructuran los servicios dentro del servidor y cómo interactúan con el usuario a través de internet.

2. Bloque Superior: Capa de Producción (VPS Contabo)

Esta sección del diagrama ilustra cómo se estructuran los servicios dentro del servidor y cómo interactúan con el usuario a través de internet.

A. El Cliente (Usuario / Navegador en Internet)

- Representa el punto de entrada de los usuarios externos.
- Las peticiones se realizan de forma segura mediante el protocolo cifrado HTTPS utilizando los puertos estándar de red 80 (HTTP) y 443 (HTTPS).

B. Orquestador y Proxy Inverso (Traefik)

- Actúa como la única puerta de enlace (*Gateway*) del VPS expuesta directamente a Internet.

- Ruteo Inteligente por Subdominios: Traefik intercepta las solicitudes entrantes y, basándose en el subdominio de DuckDNS, las redirige de manera interna y transparente al contenedor correspondiente:
 - devops-yavirac-pablo.duckdns.org → Redirige al contenedor Frontend.
 - api.devops-yavirac-pablo.duckdns.org → Redirige al contenedor Backend (API).
 - portainer.devops-yavirac-pablo.duckdns.org → Redirige al contenedor de gestión Portainer.
 - db.devops-yavirac-pablo.duckdns.org → Redirige al contenedor de administración pgAdmin 4.
- Seguridad SSL: Traefik se comunica de manera automática con la entidad certificadora Let's Encrypt para gestionar, generar y renovar los certificados SSL de todos los subdominios de forma transparente.

C. Capa de Aplicación Contenerizada (Docker Network Interna)

- Frontend (Nginx + Vanilla JS): Contenedor que sirve de forma estática la interfaz web mediante un servidor Nginx optimizado. Se comunica con el backend consumiendo la API de producción.
- Backend (FastAPI - Python): Microservicio encargado de procesar la lógica de negocio, exponer los endpoints REST e interactuar con el motor de base de datos.

D. Capa de Persistencia Aislada (PostgreSQL)

- PostgreSQL: Base de datos relacional encargada de almacenar de forma segura las credenciales de los usuarios y sus hábitos correspondientes.
- Seguridad por Aislamiento (Red Interna): Por motivos de seguridad, el contenedor de PostgreSQL no posee un subdominio ni puertos expuestos al internet público. Solo es accesible localmente por el Backend y por pgAdmin a través de la red interna privada de Docker. Esto previene cualquier intento de ataque o escaneo externo al puerto por defecto 5432.

3. Bloque Inferior: Flujo Automatizado de CI/CD (GitHub Actions)

Esta sección del diagrama detalla el proceso automático de construcción y despliegue del proyecto, evitando la necesidad de subir archivos manualmente al servidor:

- Disparador (Trigger): El desarrollador realiza un git push a la rama principal (main) en el repositorio de GitHub.

- Construcción automatizada (CI): GitHub Actions inicia un pipeline automatizado en la nube que compila y construye imágenes limpias tanto para el Frontend como para el Backend.
- Registro de Imágenes (GHCR): Las nuevas imágenes compiladas se suben y registran de forma segura en GitHub Packages (GHCR) con la etiqueta :latest.
- Despliegue automatizado (CD): El pipeline se conecta mediante una conexión SSH segura al VPS de Contabo, descarga las imágenes más recientes (*pull*) y recrea los contenedores en cuestión de segundos sin interrumpir la disponibilidad de la aplicación.

Diagrama.

